

武汉大学 2023—2024 学年第二学期高等数学 A2 期中考试试卷

1. (7 分) 求过点 $M(1, -2, 0)$ 且与两条直线 $l_1: \begin{cases} 2x + z = 1 \\ x - y + 3z = 5 \end{cases}$, $l_2: \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 1 - 4t \\ z = 3 \end{cases}$ 均垂直的直线的参数方程。

2. (7 分) 给出平面 $lx + my + nz = p$ 与二次曲面 $Ax^2 + By^2 + Cz^2 = 1$ 相切的条件并说明理由。

3. (9 分) 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} y \arctan \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ 问在原点 $(0, 0)$ 处:

(1) 偏导数是否存在? (2) 偏导数是否连续? (3) 是否可微? 均说明理由。

4. (7 分) 设 $z = xy + xF(u)$, 其中 F 为可微函数, 且 $u = \frac{y}{x}$, 试证明: $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z + xy$ 。

5. (7 分) 设方程 $z + xy = f(xz, yz)$ 确定可微函数 $z = z(x, y)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 。

6. (7 分) 设旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与抛物柱面 $z = 1 - x^2$ 在点 P 处相交, 且交角为 $\frac{\pi}{4}$, 求点 P 的坐标。

7. (7 分) 利用拉格朗日乘数法, 求椭圆抛物面 $z = x^2 + 2y^2$ 到平面 $x + 2y - 3z = 2$ 的最短距离。

8. (7 分) 计算 $\iint_{x^2 + y^2 \leq 1} (x^2 - 2 \sin x + y^3 + 1) dx dy$ 。

9. (7 分) 计算 $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$, 其 D 为由圆 $x^2 + y^2 = 2y$, $x^2 + y^2 = 4y$ 及直线 $x - \sqrt{3}y = 0$,

$y - \sqrt{3}x = 0$ 所围成的平面闭区域。

10. (7 分) 计算 $I = \iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{(1 + x + y + z)^3}$, 其中 Ω 是由平面 $x + y + z = 1$ 与三个坐标面所围成的空间区域。

11. (7 分) 计算 $\iiint_{\substack{x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, \\ z \geq 0}} \frac{x + y + z}{1 + x^2 + y^2 + z^2} dV$ 。

12. (7 分) 求 $\iiint_{\Omega} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z - 2)^2}} dx dy dz$, 其中 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$ 。

13. (7 分) 设一球面的方程为 $x^2 + y^2 + (z + 1)^2 = 4$, 从原点向球面上任一点 Q 处的切平面作垂线, 垂足为点 P , 当点 Q 在球面上变动时, 点 P 的轨迹形成一封闭曲面 S , 求此封闭曲面 S 所围成的立体 Ω 的体积。

14. (4 分) 设 $f(x, y)$ 在单位圆 $x^2 + y^2 \leq 1$ 有连续的偏导数, 且在其边界上取值为 0, $f(0, 0) = 2024$, 试求极限

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \frac{1}{2\pi} \iint_{\varepsilon^2 \leq x^2 + y^2 \leq 1} \frac{x f'_x + y f'_y}{x^2 + y^2} dx dy.$$

15. (3 分) 计算 $I = \iint_D \sqrt{xy} dx dy$, 其中 D 是由曲线 $\left(\frac{x}{2} + \frac{y}{3}\right)^4 = \frac{xy}{6}$ 在第一象限中所围成的区域。

武汉大学 2023—2024 学年第二学期
高等数学 A2 期中考试试卷答案

1. (7 分) 求过点 $M(1, -2, 0)$ 且与两条直线 $l_1: \begin{cases} 2x + z = 1 \\ x - y + 3z = 5 \end{cases}$, $\begin{cases} x = -2 + t \\ y = 1 - 4t \\ z = 3 \end{cases}$ 均垂直的直线的参数方程。

ANS: 直线的参数方程为 $\begin{cases} x = 1 + 8t \\ y = -2 + 2t \\ z = -t \end{cases}$ 。

2. (7 分) 给出平面 $lx + my + nz = p$ 与二次曲面 $Ax^2 + By^2 + Cz^2 = 1$ 相切的条件并说明理由。

ANS: 条件为: $\frac{l^2}{A} + \frac{m^2}{B} + \frac{n^2}{C} = p^2$, 当分母为零时, 分子相应也为零。

3. (9 分) 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} y \arctan \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ 问在点 $(0, 0)$ 处:

(1) 偏导数是否存在? (2) 偏导数是否连续? (3) 是否可微? 均说明理由。

ANS: $f_x(0, 0) = 0$, $f_y(0, 0) = \frac{\pi}{2}$, 偏导函数均连续, 故函数可微分。

4. (7 分) 设 $z = xy + xF(u)$, 其中 F 为可微函数, 且 $u = \frac{y}{x}$, 试证明: $x \frac{\partial z}{\partial x} + y \frac{\partial z}{\partial y} = z + xy$ 。

5. (7 分) 设方程 $z + xy = f(xz, yz)$ 确定可微函数 $z = z(x, y)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 。

ANS: $z_x = \frac{zf_1 - y}{1 - xf_1 - yf_2}$

6. (7 分) 设旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与抛物柱面 $z = 1 - x^2$ 在点 P 处相交, 且交角为 $\frac{\pi}{4}$, 求点 P 的坐标。

ANS: 抛物面在点 (x, y, z) 处的切平面法向量 $\vec{n}_1 = \{2x, 2y, 1\}$, 柱面在点 (x, y, z) 处的切平面法向量

$$\vec{n}_2 = \{2x, 0, 1\}$$

$$\left| \cos(\vec{n}_1, \vec{n}_2) \right| = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \frac{|4x^2 - 1|}{\sqrt{(4x^2 + 4y^2 + 1)(4x^2 + 1)}} = \cos \frac{\pi}{4} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

由于点 P 在两曲面上, 满足曲面方程, 故有 $\frac{|3 - 4z|}{\sqrt{(4z + 1)(5 - 4z)}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$

整理得 $48z^2 - 64z + 13 = 0$

解得 $z = \frac{13}{12}$ (舍去, 因 $z \leq 1$), $\frac{1}{4}$

所以点 P 的竖坐标为 $\frac{1}{4}$, 点 P 的坐标为: $P(\pm \frac{\sqrt{3}}{2}, \pm \frac{1}{2}, \frac{1}{4})$, 共有四个点满足条件。

7. (7分) 利用拉格朗日乘数法, 求椭圆抛物面 $z = x^2 + 2y^2$ 到平面 $x + 2y - 3z = 2$ 的最短距离。

ANS: 椭圆抛物面 $z = x^2 + 2y^2$ 上点 (x, y, z) 到平面的距离平方

$$d^2 = \frac{1}{14}(x + 2y - 3z - 2)^2$$

$$\text{令 } F = (x + 2y - 3z - 2)^2 + \lambda(x^2 + 2y^2 - z), \text{ 由 } \begin{cases} F_x = 2(x + 2y - 3z - 2) + 2\lambda x = 0 \\ F_y = 4(x + 2y - 3z - 2) + 4\lambda y = 0 \\ F_z = -6(x + 2y - 3z - 2) - \lambda = 0 \\ F_\lambda = x^2 + 2y^2 - z = 0 \end{cases}$$

$$\text{得驻点 } \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{12}\right), \text{ 且 } d\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{1}{12}\right) = \frac{\sqrt{14}}{8}$$

因最小值必定存在, 故椭圆抛物面 $z = x^2 + 2y^2$ 到平面 $x + 2y - 3z = 2$ 的距离为 $\frac{\sqrt{14}}{8}$ 。

$$8. (7分) \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 - 2\sin x + y^3 + 1) dx dy = \underline{\frac{5}{4}\pi}.$$

ANS: 因为 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 关于 $x=0$ 对称, 且 $\sin x$ 是 x 的奇函数, 故 $\iint_D \sin x dx dy = 0$; 同理 $D: x^2 + y^2 \leq 1$

关于 $y=0$ 对称, 且 y^3 是 y 的奇函数, 故 $\iint_D y^3 dx dy = 0$; 又由轮换对称性得

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} x^2 dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} y^2 dx dy = \frac{1}{2} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) dx dy = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^2 \cdot \rho d\rho = \frac{\pi}{4};$$

$$\text{显然, } \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy = \pi; \text{ 所以 } \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 - 2\sin x + y^3 + 1) dx dy = \frac{5}{4}\pi.$$

9. (7分) 计算 $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$, 其 D 为由圆 $x^2 + y^2 = 2y$, $x^2 + y^2 = 4y$ 及直线 $x - \sqrt{3}y = 0$, $y - \sqrt{3}x = 0$

所围成的平面闭区域.

ANS:

$$y - \sqrt{3}x = 0 \Rightarrow \theta_2 = \frac{\pi}{3}; \quad x^2 + y^2 = 4y \Rightarrow r = 4\sin\theta$$

$$x - \sqrt{3}y = 0 \Rightarrow \theta_1 = \frac{\pi}{6}; \quad x^2 + y^2 = 2y \Rightarrow r = 2\sin\theta$$

$$\iint_D (x^2 + y^2) dx dy = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} d\theta \int_{2\sin\theta}^{4\sin\theta} r^2 \cdot r dr = 15\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\sqrt{3}}{8}\right).$$

10. (7分) 计算 $I = \iiint_{\Omega} \frac{dx dy dz}{(1 + x + y + z)^3}$, 其中 Ω 是由平面 $x + y + z = 1$ 与三个坐标面所围成的空间区域。

$$\text{ANS: } \frac{1}{2} \ln 2 - \frac{5}{16}$$

$$11. (7分) \iiint_{\substack{x^2+y^2+z^2 \leq 1, \\ z \geq 0}} \frac{x+y+z}{1+x^2+y^2+z^2} dV = \underline{\frac{\pi}{2}(1-\ln 2)}.$$

ANS: 积分域 $\Omega: x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$ 关于 $x=0$ 对称, $\iiint_{\substack{x^2+y^2+z^2 \leq 1, \\ z \geq 0}} \frac{x}{1+x^2+y^2+z^2} dV$ 中被积函数是 x 的奇函数, 故

$$\iiint_{\substack{x^2+y^2+z^2 \leq 1, \\ z \geq 0}} \frac{x}{1+x^2+y^2+z^2} dV = 0;$$

同理 $\iiint_{\substack{x^2+y^2+z^2 \leq 1, \\ z \geq 0}} \frac{y}{1+x^2+y^2+z^2} dV = 0;$

而
$$\begin{aligned} \iiint_{\substack{x^2+y^2+z^2 \leq 1, \\ z \geq 0}} \frac{z}{1+x^2+y^2+z^2} dV &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 \frac{r \cos \varphi \cdot r^2 \sin \varphi}{1+r^2} dr \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos \varphi \sin \varphi d\varphi \int_0^1 \frac{r^3}{1+r^2} dr = 2\pi \cdot \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \ln 2 \right] = \frac{\pi}{2} (1 - \ln 2). \end{aligned}$$

故
$$\iiint_{\substack{x^2+y^2+z^2 \leq 1, \\ z \geq 0}} \frac{x+y+z}{1+x^2+y^2+z^2} dV = \frac{\pi}{2} (1 - \ln 2).$$

12. (7 分) 求 $\iiint_{\Omega} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+(z-2)^2}} dx dy dz$, 其中 $\Omega: x^2+y^2+z^2 \leq 1$.

ANS:
$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2+(z-2)^2}} dx dy dz &= \iiint_{\substack{0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \varphi \leq \pi \\ 0 \leq \theta \leq 2\pi}} \frac{r^2 \sin \varphi}{\sqrt{r^2 - 4r \cos \varphi + 4}} d\theta d\varphi dr \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} dr \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{r^2}{\sqrt{r^2 - 4r \cos \varphi + 4}} \sin \varphi d\varphi \\ &= 2\pi \int_0^1 \frac{r}{4} \cdot 2 \sqrt{r^2 - 4r \cos \varphi + 4} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} dr = \pi \int_0^1 2r^2 dr = \frac{2\pi}{3}. \end{aligned}$$

13. (7 分) 设一球面的方程为 $x^2 + y^2 + (z+1)^2 = 4$, 从原点向球面上任一点 Q 处的切平面作垂线, 垂足为点 P , 当点 Q 在球面上变动时, 点 P 的轨迹形成一封闭曲面 S , 求此封闭曲面 S 所围成的立体 Ω 的体积。

ANS: 曲面方程: $(x^2 + y^2 + z^2 + z)^2 = 4(x^2 + y^2 + z^2)$, 其球坐标表达式为: $r = 2 - \cos \varphi$, 体积为 $\frac{40}{3} \pi$

14. (3 分) 设 $f(x, y)$ 在单位圆 $x^2 + y^2 \leq 1$ 有连续的偏导数, 且在其边界上取值为 0, $f(0, 0) = 2024$, 试求极限

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2\pi} \iint_{\varepsilon^2 \leq x^2+y^2 \leq 1} \frac{x f'_x + y f'_y}{x^2 + y^2} dx dy.$$

ANS:
$$\begin{aligned} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2\pi} \iint_D \frac{x f'_x + y f'_y}{x^2 + y^2} dx dy &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\varepsilon}^1 \frac{\rho \cos \theta f'_x(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) + \rho \sin \theta f'_y(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)}{\rho^2} \rho d\rho \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\varepsilon}^1 [\cos \theta f'_x(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta) + \sin \theta f'_y(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)] d\rho \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\varepsilon}^1 \frac{d}{d\rho} [f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)] d\rho = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} [f(\rho \cos \theta, \rho \sin \theta)]_{\varepsilon}^1 d\theta \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} [f(\cos \theta, \sin \theta) - f(\varepsilon \cos \theta, \varepsilon \sin \theta)] d\theta = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} [0 - f(\varepsilon \cos \theta, \varepsilon \sin \theta)] d\theta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{2\pi} \left[-f(\varepsilon \cos \xi, \varepsilon \sin \xi) \right] \cdot 2\pi \quad \xi \in (0, 2\pi) \\
 &= -f(0, 0) = -2024
 \end{aligned}$$

15. (7分) 计算 $I = \iint_D \sqrt{xy} dx dy$, 其中 D 是由曲线 $\left(\frac{x}{2} + \frac{y}{3}\right)^4 = \frac{xy}{6}$ 在第一象限中所围成的区域。

ANS: 提示: 令 $x = 2\rho \cos^2 \theta$, $y = 3\rho \sin^2 \theta$, 则曲线方程来: $\rho = \sin \theta \cos \theta$, θ 的范围为 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$,

答案: $\frac{\sqrt{6}}{15}$